التعرية البحرية

💡 **فكرة الدرس:** **السواحل** أكثر مناطق سطح الأرض تغيرًا. تشكلها **عوامل طبيعية** كالأمواج والمد والجزر والتيارات البحرية ودوران الأرض، و**عوامل بشرية** كالموانئ والمشاريع السياحية. وتنحت الأمواج **الجروف** و**الكهوف** و**الأقواس** و**المسلات**، وترسب **الشواطئ** و**الألسنة** و**الحواجز الرملية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز بين خط الساحل والشاطئ والساحل
- أذكر العوامل المشكلة للسواحل
- أصف الأشكال الناتجة عن النحت البحري
- أصف الأشكال الناتجة عن الإرساب البحري

📖 مفردات الدرس

خط الساحل
نقطة التقاء اليابس بالبحر

الشاطئ
الأراضي الممتدة بين الجروف البحرية وأدنى مستوى تصله مياه الجزر

الساحل
يبدأ من نقطة التقاء اليابس بالبحر ويمتد إلى ما خلف الشاطئ

المد
أقصى ارتفاع يبلغه سطح البحر

الجزر
أدنى انخفاض لسطح البحر

الجرف البحري
حافة صخرية شديدة الانحدار ناتجة عن النحت البحري

المسلة البحرية
بقايا صخرية تبقى بعد انهيار سقف القوس

اللسان البحري
حافة رملية ممتدة طوليًا باتجاه البحر

قانون كوريولي
انحراف الأجسام المتحركة يمينًا في نصف الكرة الشمالي ويسارًا في الجنوبي

العوامل الطبيعية

- **الأمواج**: تتولد من هبوب الرياح، وتسهم الزلازل والبراكين في توليدها
- **المد والجزر**: بفعل جاذبية **القمر** والشمس
- **التيارات البحرية**: حركة مياه البحار رأسية أو أفقية بفعل الرياح وتباين الحرارة والملوحة
- **دوران الأرض**: قوة **كوريولي** تؤثر في الرياح والتيارات

العوامل البشرية

- مشاريع **الموانئ** واستغلال السواحل
- أنشطة **الترفيه والسياحة**
- **السدود المائية** والطرق ونقل رمال الشاطئ
- قد تؤثر إيجابًا أو سلبًا على البيئة الساحلية

النحت البحري

- يتم بـ: **ضغط الهواء** في الشقوق ، و**النحت القاعدي** بالحصى ، و**الذوبان** ، و**التصادم**
- **الجروف**: تشكل نحو ٤٥% من ساحل سلطنة عمان من مطرح إلى المغسيل، مثل جروف **مسندم**
- **الكهوف**: قد تتصل بالسطح فتكون **نافورات** مثل **شاطئ المغسيل** في صلالة
- **الأقواس**: تتكون من التقاء كهفين
- **المسلات**: بعد انهيار سقف القوس

الإرساب البحري

- **الرواسب الشاطئية (البلاج)**: مفتتات صخرية وحصوية بين المد والجزر
- **اللسان البحري**: حافة رملية ممتدة نحو البحر المفتوح
- **الحواجز الرملية**: أمام الخلجان أو المصبات وقد تكون **بحيرات ساحلية**
- طول ساحل سلطنة عمان نحو **٣١٦٥ كم**

يسمى الشكل الناتج **مسلة بحرية** (stacks).



الشكل (٤٠) من الأشكال الناتجة عن النحت البحري

من الأشكال الناتجة عن النحت البحري: الكهف والقوس والمسلة

✏️ أمثلة محلولة

كيف تتكون المسلة البحرية؟

الحل: تنحت الأمواج كهفين من جهتين فيلتقيان مكونين قوسًا، ثم ينهار سقف القوس فتبقى مسلة

ما سبب ظاهرة المد والجزر؟

الحل: جاذبية القمر والشمس لمياه البحار، وأثر القمر أكبر لقربه من الأرض

كيف تتكون النافورات في شاطئ المغسيل؟

الحل: تمتد كهوف أسفل الجرف وتتصل بالسطح، فيندفع منها الماء بقوة مع الأمواج

⭐ تذكّر

- تسلسل النحت: **كهف ← قوس ← مسلة**
- أشكال الإرساب: **بلاج، لسان، حاجز رملي**

⚠️ انتبه من الخطأ

- الشاطئ والساحل ليسا شيئًا واحدًا، فالساحل أوسع ويمتد إلى ما خلف الشاطئ
- أثر الشمس على المد والجزر أقل من أثر القمر رغم كبر حجمها

🧩 **نشاط:** ارسم تسلسل تكون الكهف ثم القوس ثم المسلة

✅ أختبر نفسي

١. ما سبب المد والجزر؟

٢. أين تقع النافورات البحرية في سلطنة عمان؟

٣. ماذا يتبقى بعد انهيار سقف القوس؟

الإجابات: (١) جاذبية القمر والشمس ، (٢) شاطئ المغسيل في صلالة ، (٣) المسلة البحرية